

الكفاءات المستهدفة

- ♦ توظيف خواص الدالة الأسية النيبيرية.
- ♦ حل مشكلات بتوظيف الدوال الأسية، الدوال اللوغاريتمية.

تتدخل الدوال الأسية في مجالات عديدة علمية، اقتصادية و اجتماعية و يتم استعمالها لنمذجة الظواهر التي تكون فيها نسبة التغير $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ متناسبة مع y كما تسمح في الإحصاء من التعبير عن القوانين الأساسية.

زمن فاعلية دواء

حينما نحقن مريضا بمضاد حيوي فإن الكمية المحقونة A للدواء تتناقص مع مرور الزمن t وفق الدالة f حيث:

$$f(t) = Ae^{-\frac{t}{24}}$$

- (1) ما كمية الدواء المتبقية في الدم بعد مرور 8 ساعات ؟
- (2) لأسباب صحية تعطى كل 8 ساعات حقنة واحدة. مثل بيانيا كمية الدواء في دم المريض خلال 72 ساعة.
- (3) تبدأ فاعلية الدواء حينما تبلغ كميته في الدم $2,2A$. متى تبلغ هذه الحالة ؟
- (4) عندما تبلغ الكمية $3,65A$ يصبح الدواء خطرا على صحة المريض. هل الوتيرة السابقة في إعطاء الحقن تشكل خطرا على المريض ؟
- (5) بعد أسبوع من العلاج تقرر إعطاء الحقن كل 24 ساعة. مثل بيانيا التغيرات الجديدة لكمية الدواء في الدم لمدة أسبوع ابتداء من هذا التغير.

لن تجد أية صعوبة في نهاية الفصل للإجابة عن الأسئلة السابقة.

نشاط أول

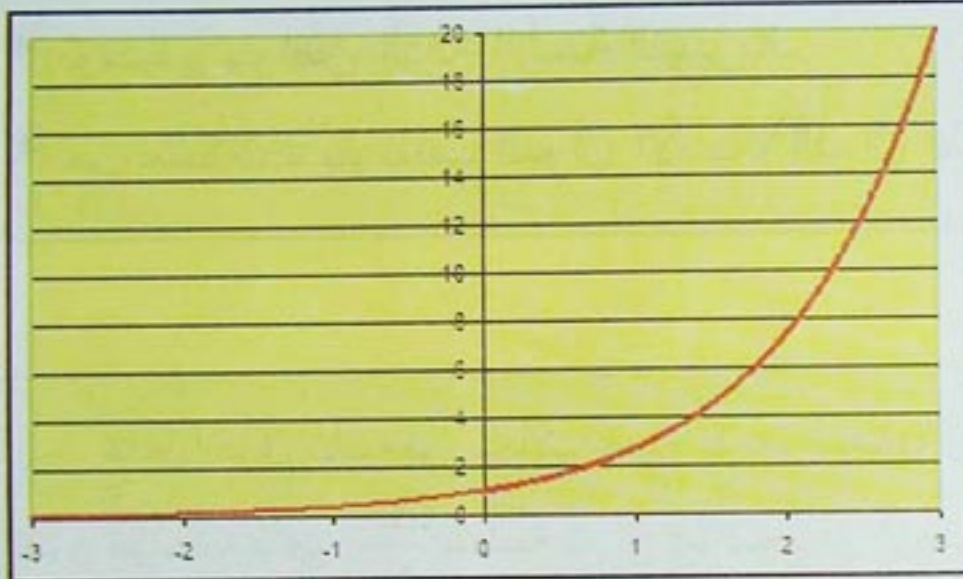
مقدمة: تتم نمذجة العديد من الظواهر الفيزيائية و البيولوجية والاقتصادية و غيرها باستخدام دالة f متناسبة مع دالتها المشتقة f' . سوف نهتم هنا بدالة من هذا النوع و هي دالة تساوي دالتها المشتقة.

فرضية: نقبل أنه توجد دالة f معرفة و قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و تحقق الشرطين التاليين:

$$f'(x) = f(x) \quad (1) \quad \text{و} \quad f(0) = 1 \quad (2)$$

(1) باستعمال طريقة أولر و باختيار خطوة $h = 0,005$ أنجز جدولاً يتضمن القيم التقريبية لـ $f(x)$ من أجل x ينتمي إلى $[-3; 3]$ ثم أنشئ تمثيلاً تقريبياً للدالة f .

نتذكر أن $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$ و بما أن $f' = f$ فإن $f(x_0 + h) \approx f(x_0)(1 + h)$
لدينا كذلك $f(x_0 - h) \approx f(x_0) - hf'(x_0)$ و بما أن $f' = f$ فإن $f(x_0 - h) \approx f(x_0)(1 - h)$



h	x	f(x-h)=f(x)*(1-h)	x	f(x+h)=f(x)*(1+h)
0,001	0	1	0	1
	-0.01	0.995	0.01	1.005
	-0.01	0.990025	0.01	1.010025
	-0.02	0.98014875	0.02	1.015075125
	-0.02	0.980149501	0.02	1.020150501
	-0.03	0.975248753	0.03	1.025251253
	-0.03	0.970372509	0.03	1.030377509
	-0.04	0.965520647	0.04	1.035529397
	-0.04	0.960693044	0.04	1.040707044
	-0.05	0.955889578	0.05	1.045910579
	-0.05	0.95111013	0.05	1.051140132
	-0.06	0.94635458	0.06	1.056395833
	-0.06	0.941622807	0.06	1.061677812
	-0.07	0.936914693	0.07	1.066986201

(2) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $h(x) = f(x)f(-x)$

• بين أن h دالة ثابتة على $\mathbb{R}$. استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$, $f(x)f(-x) = 1$ (3)

• برهن بالخلف أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$, $f(x) \neq 0$ (4)

(3) نفرض أنه توجد دالة ثانية g تحقق $g' = g$ و $g(0) = 1$. بما أن الدالة f لا تتعدم على $\mathbb{R}$, نعتبر الدالة k

$$k(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$$

• بين أن k دالة ثابتة على $\mathbb{R}$.

• استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$, $g(x) = f(x)$.

(4) ليكن y عدد حقيقي كافي ثابت. نعتبر الدالة i المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $i(x) = \frac{f(x+y)}{f(x)}$

• بين أن i دالة ثابتة على $\mathbb{R}$ و أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$, $i(x) = f(y)$

• استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ و من أجل كل y من $\mathbb{R}$, $f(x+y) = f(x)f(y)$ (5)

• استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ و من أجل كل y من $\mathbb{R}$, $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$ (6)

(5) ليكن n عددا صحيحا نسبيا و لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $j(x) = \frac{f(nx)}{[f(x)]^n}$

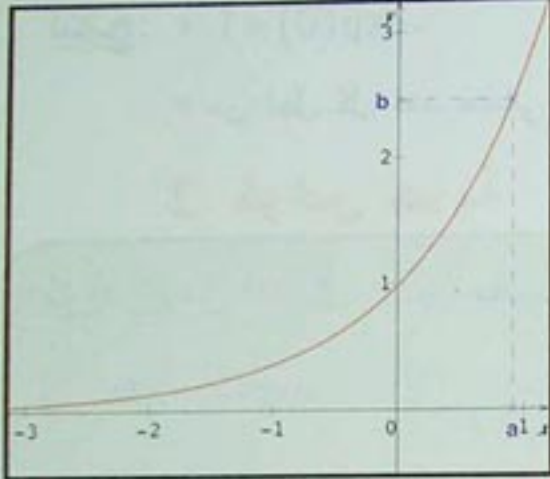
• عين الدالة المشتقة للدالة f .

• استنتج أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(nx) = [f(x)]^n$ ، (7)

تعريف: تسمى الدالة الوحيدة f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = f$ و $f(0) = 1$ الدالة الأسية (النيبيرية).
و نرمز إليها بالرمز "exp".

من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = \exp(x)$

(6) أكتب باستعمال الترميز السابق كل النتائج (1)، (2)، ...، (7).



نشاط ثان

الدالة الأسية مستمرة و متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و لدينا:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

إن حسب مبرهنة القيم المتوسطة، من أجل كل عدد حقيقي b من $]0; +\infty[$ يوجد عدد حقيقي وحيد a من $\mathbb{R}$ بحيث $e^a = b$.
بوضع $a = \ln(b)$ نكون بذلك قد عرفنا دالة جديدة.

تعريف: تسمى هذه الدالة "الدالة اللوغاريتمية النيبيرية" و نرمز إليها بالرمز "ln".

(1) حساب بعض الصور

- أحسب الأعداد التالية: $\ln(1)$ ، $\ln(e)$ ، $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$ و $\ln(e^2)$.
- عين قيمة مقربة إلى 10^{-3} للعدد $\ln(2)$.
- بين أن $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$ ثم استنتج قيمة مقربة إلى 10^{-3} للعدد $\ln\left(\frac{1}{2}\right)$.

(2) التمثيل البياني

نعتبر في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ المنحنيين (C) و (C') الممثلين على التوالي للدالتين "exp" و "ln".

- ماذا يمكن القول عن النقطتين $M(x; y)$ و $M'(y; x)$ حيث x, y عددان حقيقيان.
- a عدد حقيقي و b عدد حقيقي موجب تماما. بين أن النقطة $M(a; b)$ تنتمي إلى المنحني (C) إذا وفقط إذا كانت النقطة $M'(b; a)$ تنتمي إلى المنحني (C') .
- ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنيين (C) و (C') ؟
- أرسم المنحني (C) ثم المنحني (C') في نفس المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(3) وضع تخمينات

- خمن اتجاه تغير الدالة "ln" على المجال $]0; +\infty[$.
- خمن نهايتي الدالة "ln" عند 0 و عند $+\infty$.

١. الدالة الأسية

١.1. عموميات

يسمح النشاط الأول من استخلاص النتائج التالية:

مبرهنة و تعريف: توجد دالة وحيدة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = f$ و $f(0) = 1$. نرمز إلى هذه الدالة بالرمز $\exp$ و نسميها الدالة الأسية (النيبيرية).

ملاحظة: الدالة الأسية هي إذن الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $y' = y$ التي تحقق $y(0) = 1$.

نتائج: * $\exp(0) = 1$

* من أجل كل عدد حقيقي x ، $\exp'(x) = \exp(x)$

2. خواص جبرية

خواص: من أجل كل عددين حقيقيين x, y و من أجل كل عدد صحيح نسبي n لدينا:

$$\exp(x) \neq 0 \quad (1) \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \quad (2) \quad \exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y) \quad (3)$$

$$\exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \quad (4) \quad \exp(nx) = [\exp(x)]^n \quad (5)$$

البرهان: أنظر النشاط الأول.

3. العدد e و الترميز e^x

- العدد e هو صورة العدد 1 بالدالة الأسية أي $e = \exp(1)$. تعطينا الحاسبة $e \approx 2,718281828$.
- من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\exp(n) = \exp(n \times 1) = [\exp(1)]^n$.
- لدينا إذن: من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\exp(n) = e^n$.
- اصطلاحاً نرمز، من أجل كل عدد حقيقي x ، إلى $\exp(x)$ بـ e^x .

$$\exp(x) = e^x \quad \text{من أجل كل عدد حقيقي } x$$

تقرأ e^x : "أسية x ".

ملاحظة: الترميز السابق متلائم مع خواص القوى في الحالة التي يكون فيها الأس عدداً صحيحاً. باستعمال الاصطلاح السابق نكتب خواص الدالة الأسية كما يلي:

قواعد الحساب: من أجل كل عددين حقيقيين x, y و من أجل كل عدد صحيح نسبي n لدينا:

$$e^0 = 1 \quad \exp'(x) = e^x \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

$$e^{x+y} = e^x e^y \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \quad e^{nx} = (e^x)^n$$

تمرين محلول 1: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

1. بين أن الدالة f فردية.

2. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + [f(x)]^2}$

حل:

1. من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $(-x)$ ينتمي إلى $\mathbb{R}$ و لدينا:

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$$\frac{2f(x)}{1 + [f(x)]^2} = \frac{2\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)}{1 + \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2} = \frac{2\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)}{\frac{(e^x + 1)^2 + (e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2}} = \frac{2\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)}{\frac{2(e^{2x} + 1)}{(e^x + 1)^2}} = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right) \frac{(e^x + 1)^2}{(e^{2x} + 1)} \quad 2.$$

$$\frac{2f(x)}{1 + [f(x)]^2} = \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{(e^{2x} + 1)} = \frac{(e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)} = f(2x) \text{ و منه}$$

و هكذا نجد أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(2x) = \frac{2f(x)}{1 + [f(x)]^2}$

تمرين محلول 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$

1. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(-x) + f(x) = 2$. فسر بيانيا النتيجة.

2. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1} - 1$

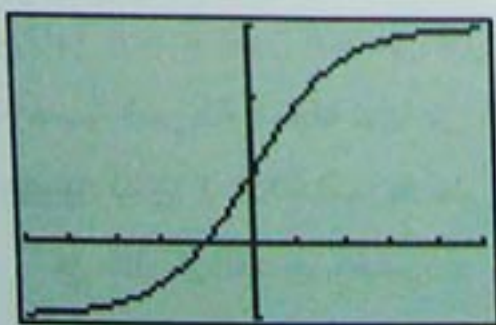
حل: ليكن x عددا حقيقيا.

$$f(-x) + f(x) = \frac{e^x(3e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} + \frac{3e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{3 - e^x}{1 + e^x} + \frac{3e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{2e^x + 2}{e^x + 1} = \frac{2(e^x + 1)}{e^x + 1} = 2$$

و منه $f(-x) + f(x) = 2$

المنحني الممثل للدالة f متناظر بالنسبة على النقطة $A(0; 1)$.

$$f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{4e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1} \quad 2.$$



لـ الدوال الأسية: $x \mapsto e^{kx}$

1. حلول المعادلة $f' = kf$

مبرهنة: ليكن k عددا حقيقيا.

توجد دالة وحيدة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = kf$ و $f(0) = 1$ هي الدالة $x \mapsto e^{kx}$.

البرهان:

الوجود: لنكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{kx}$.

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = ke^{kx} = kf(x)$ ، كما أن $f(0) = e^0 = 1$.
و بالتالي الدالة f تحقق $f' = kf$ و $f(0) = 1$.

الوحدانية: نفرض وجود دالة ثانية g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $g' = kg$ و $g(0) = 1$. نعتبر الدالة h المعرفة

على $\mathbb{R}$ بـ $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$. الدالة h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ،

$$h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{[f(x)]^2} = \frac{kg(x)f(x) - kf(x)g(x)}{[f(x)]^2} = 0$$

$$h(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1. \text{ و منه من أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R}, h(x) = 1. \text{ إذن من أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R}, g(x) = f(x).$$

2. دوال تحول المجموع إلى جداء

مبرهنة: الدوال غير المعدومة f و القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث:

$$f(x+y) = f(x)f(y), \quad x \text{ و } y \text{ عددين حقيقيين}$$

هي الدوال $x \mapsto e^{kx}$ حيث k عدد حقيقي.

البرهان:

• لنكن f دالة غير معدومة و قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث: من أجل كل x, y من $\mathbb{R}$ ، $f(x+y) = f(x)f(y)$.

بأخذ $x = 0$ و $y = 0$ نحصل على $f(0) = [f(0)]^2$ أي $f(0)[1 - f(0)] = 0$ أي $f(0) = 0$ أو $f(0) = 1$.

إذا كان $f(0) = 0$ فإن من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = f(x+0) = f(x)f(0) = f(x) \times 0 = 0$ ، مما يعني

أن f معدومة و هذا مرفوض و بالتالي $f(0) = 1$.

من أجل كل y ثابت، لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x+y) = f(x)f(y)$. باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى x

نحصل على: من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x+y) = f'(x)f(y)$. من أجل $x = 0$ لدينا: $f'(y) = f'(0)f(y)$.

بوضع $k = f'(0)$ يكون لدينا من أجل كل y من $\mathbb{R}$ ، $f'(y) = kf(y)$. إذن $f' = kf$ و $f(0) = 1$.

و منه حسب المبرهنة السابقة لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = e^{kx}$.

• **عكسيا:** لنكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{kx}$. باستعمال الخواص الجبرية للدالة الأسية نحصل على:

$$f(x+y) = e^{k(x+y)} = e^{kx+ky} = e^{kx} \times e^{ky} = f(x)f(y), \quad x \text{ و } y \text{ عددين حقيقيين}$$

تمرين محلول:

مبرهنة: ليكن k عددا حقيقيا.

الدوال f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = kf$ هي الدوال: $x \mapsto Ce^{kx}$ حيث C عدد حقيقي ثابت.

1. أنجز برهانا لهذه المبرهنة.
2. عين كل الدوال f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f'(x) - 2f(x) = 0$.
3. من بين الدوال f حيث $f'(x) - 2f(x) = 0$ عين تلك التي منحناها البياني يمر من النقطة $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$.

حل:

1. إذا كانت f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = Ce^{kx}$ فإنها قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا من أجل كل عدد

$$\text{حقيقي } x, f'(x) = C \times ke^{kx} = k(Ce^{kx}) = kf(x) \text{ ومنه } f' = kf.$$

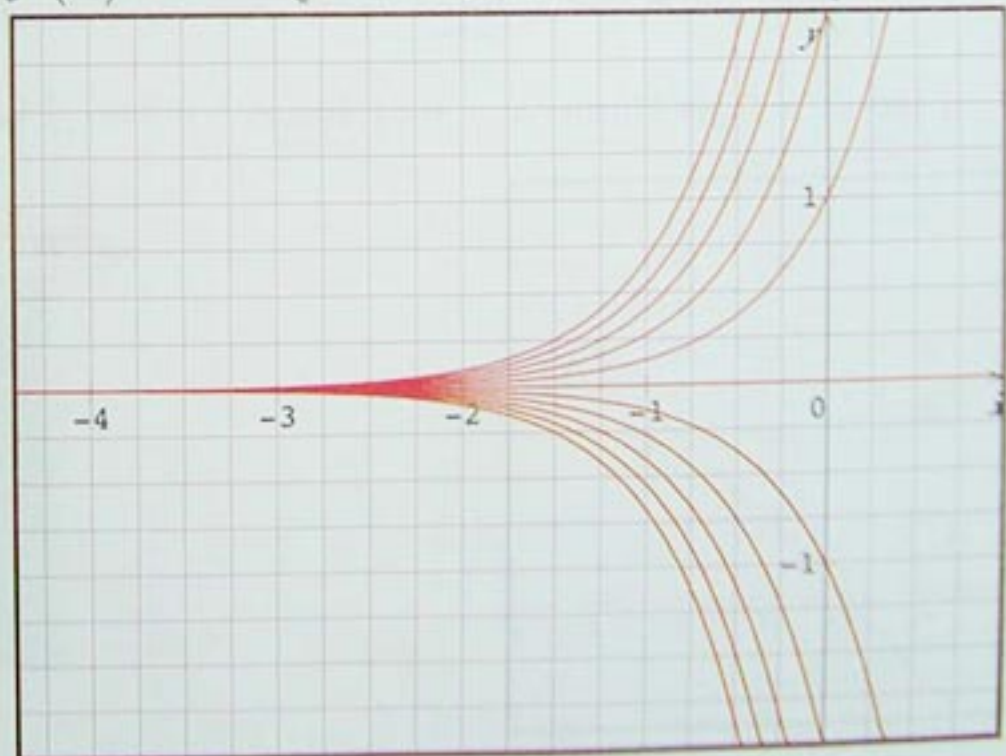
عكسيا إذا كانت f دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ بحيث $f' = kf$ نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = \frac{f(x)}{e^{kx}}$

$$\text{الدالة } g \text{ قابلة للاشتقاق على } \mathbb{R} \text{ و لدينا من أجل كل } x \text{ من } \mathbb{R}, g'(x) = \frac{f'(x)e^{kx} - kf(x)e^{kx}}{e^{2kx}} = 0,$$

ومن الدالة g ثابتة على $\mathbb{R}$. بوضع $g(x) = C$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ و بما أن $f(x) = g(x)e^{kx}$ يكون لدينا:
من أجل كل x من $\mathbb{R}, f(x) = Ce^{kx}$.

2. $f'(x) - 2f(x) = 0$ تعني $f'(x) = 2f(x)$ ومنه $f' = kf$ مع $k = 2$.

الدوال f هي إذن الدوال المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = Ce^{2x}$ حيث C عدد حقيقي ثابت.



التمثيلات المقابلة هي

لدوال f معرفة على $\mathbb{R}$

كما يلي: $f(x) = Ce^{2x}$

3. نبحث إذن عن الدالة f حيث $f(x) = Ce^{2x}$ مع $f\left(\frac{1}{2}\right) = e^2$ و بما أن $f\left(\frac{1}{2}\right) = Ce^{2 \times \frac{1}{2}} = C \times e$

يكون لدينا $C \times e = e^2$ أي $C = e$ ومنه $f(x) = e \times e^{2x} = e^{2x+1}$.

إذن الدالة الوحيدة f حيث $f'(x) - 2f(x) = 0$ و التي يمر منحناها البياني من النقطة $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$ هي الدالة:

$$x \mapsto e^{2x+1}$$

لدراسة الدالة الأسية

1. اتجاه تغير الدالة الأسية

خاصية 1: من أجل كل عدد حقيقي x ، $e^x > 0$.

البرهان: من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^x = e^{2 \times \frac{x}{2}} = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2$ ، وبما أن $e^x \neq 0$ فإن من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^x > 0$.

خاصية 2: الدالة الأسية متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.

البرهان: من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $\exp'(x) = e^x$ و منه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $\exp'(x) > 0$.

نتائج: • من أجل كل عددين حقيقيين a و b لدينا: $e^a < e^b$ يعني $a < b$ و $e^a = e^b$ يعني $a = b$.

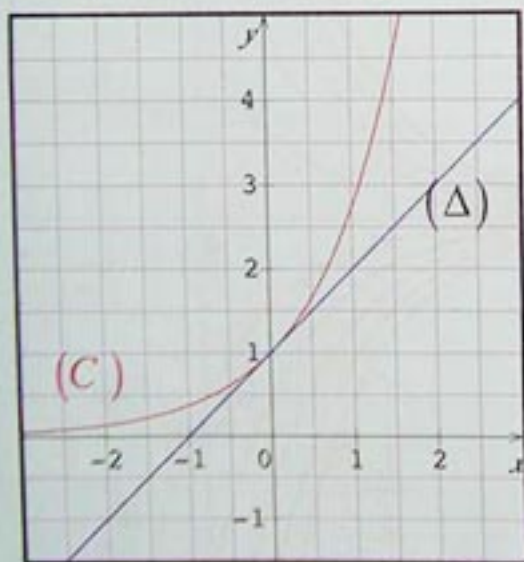
• من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $0 < e^x < 1$ يعني $x < 0$ و $e^x > 1$ يعني $x > 0$.

2. النهايات

خواص: (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

البرهان:

- نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ $f(x) = e^x - x$. من أجل كل x من $[0; +\infty[$ ، $f'(x) = e^x - 1$ و بما أن من أجل كل x من $[0; +\infty[$ ، $e^x \geq 1$ فإن $f'(x) \geq 0$ و منه f متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$ و $f(0) = 1$ إذن من أجل كل x من $[0; +\infty[$ ، $f(x) \geq 0$ أي $e^x \geq x$. لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ و منه $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
- من أجل كل عدد حقيقي x ، $e^x = \frac{1}{e^{-x}}$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.



3. جدول تغيرات - التمثيل البياني

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\exp'(x)$		+	
e^x	0	1	$+\infty$

- المنحني (C) الممثل للدالة الأسية يقبل محور الفواصل كمستقيم مقارب لما يؤول x إلى $-\infty$.
- لدينا $\exp'(0) = 1$ و $e^0 = 1$. إذن يقبل المنحني (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0 مماساً $y = x + 1$: (Δ).
- من تعريف العدد المشتق لدينا: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(0+x) - \exp(0)}{x} = \exp'(0) = 1$ إذن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

نتيجة: الدالة $x \mapsto 1+x$ هي أحسن تقريب تآلفي للدالة $x \mapsto e^x$ بجوار 0.

أي من أجل x قريب من 0 لدينا: $e^x \approx 1+x$.

تمرين محلول 1: حل في $\mathbb{R}$ المعادلات و المتراجحات التالية:

$$(1) e^{2x} + 3 = 0 \quad (2) e^{-2x+1} - 1 = 0 \quad (3) e^{-2x-1} - e^x < 0 \quad (4) e^{2x} > 2 - e^{x^2}$$

طريقة: المعادلة $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ تعني $u(x) = v(x)$

المتراجحة $e^{u(x)} \geq e^{v(x)}$ تعني $u(x) \geq v(x)$

حل:

(1) تعني $e^{2x} = -3$. هذه المعادلة لا تقبل حولا في $\mathbb{R}$ لأن من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $e^{2x} > 0$. إذن $S = \emptyset$.

(2) تعني $e^{-2x+1} = 1$ أي $e^{-2x+1} = e^0$ أي $-2x+1=0$ و منه $x=0,5$ إذن $S = \{0,5\}$.

(3) تعني $e^{-2x-1} < e^x$ أي $-2x-1 < x$ أي $x > -\frac{1}{3}$ و منه $S =]-\frac{1}{3}; +\infty[$.

(4) تعني $e^{2x} + e^x - 2 \leq 0$. بوضع $e^x = X$ نحصل على $X^2 + X - 2 \leq 0$

جزرا كثير الحدود $X^2 + X - 2$ هما -2 و 1 و منه $X^2 + X - 2 \leq 0$ تعني $X < -2$ أو $X > 1$

$X < -2$ تعني $e^x < -2$. هذه المتراجحة لا تقبل حولا في $\mathbb{R}$.

$X > 1$ تعني $e^x > 1$ أي $x > 0$. إذن مجموعة حلول المتراجحة (4) هي $S =]0; +\infty[$.

تمرين محلول 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ و ليكن (C) منحنيتها البياني.

1. عين نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. استنتج المستقيمات المقاربة للمنحنى (C) .

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها. أرسم المنحنى (C) معلم متعامد و متجانس.

حل: (1)

• لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و منه $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = -1$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

• نعلم أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ و منه لدينا حالة عدم التعيين.

• لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(1 + e^{-x})}{e^x(1 - e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^{-x}}{1 - e^{-x}} = 1$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$

• لدينا $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 1) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) = 0$

نعلم أن $e^x < 1$ يعني $x < 0$ و $e^x > 1$ يعني $x > 0$

و بالتالي $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

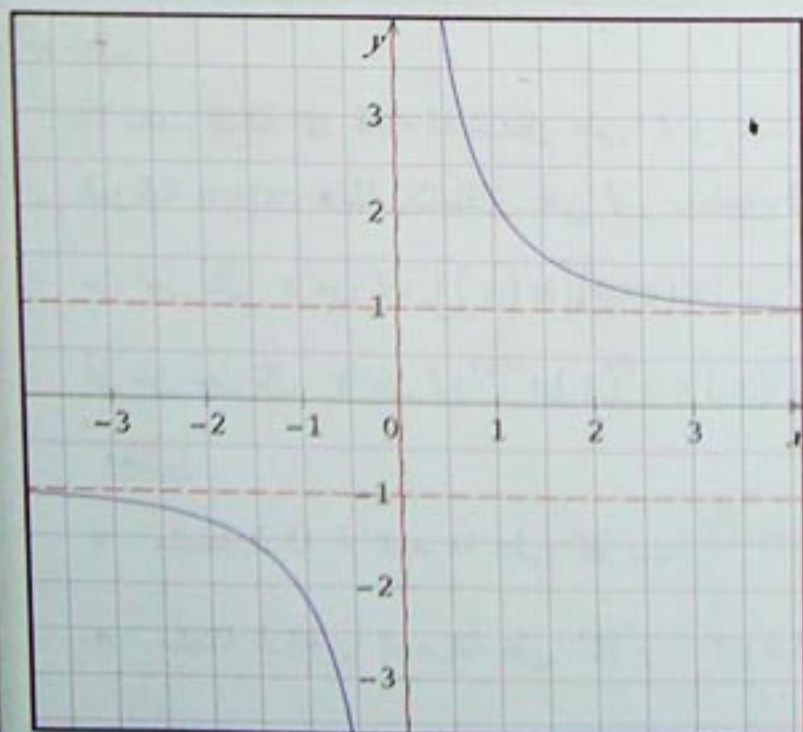
يقبل المنحنى (C) ثلاث مستقيمات مقاربة معادلاتها:

$$y = 1, y = -1, x = 0$$

(2) f قابلة للاشتقاق على المجالين $]0; +\infty[$ و $] -\infty; 0[$

و لدينا $f'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x - 1)^2}$ و بالتالي فالدالة f

متناقصة تماما على كل من المجالين $]0; +\infty[$ و $] -\infty; 0[$



لدراسة الدالة $\exp \circ u$

1. النهايات

لدراسة نهاية دالة $\exp \circ u$ نستعمل المبرهنة الخاصة بنهاية دالة مركبة.

مثال:

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{-x+2}$.
- لدينا $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x+2) = +\infty$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+2} = +\infty$ أي $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
 - لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+2) = -\infty$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+2} = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2. اتجاه التغيرات

خاصية: إذا كانت u دالة معرفة على مجال I فإن للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس اتجاه التغيرات على المجال I .

البرهان:

نعلم أن الدالة "exp" متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. إذن حسب المبرهنة الخاصة باتجاه تغير دالة مركبة يكون للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس اتجاه التغيرات على المجال I .

مثال:

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{x^2-1}$.
- نلاحظ أن $f = \exp \circ u$ حيث u هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $u(x) = x^2 - 1$.
- بما أن الدالة u متناقصة تماماً على المجال $]-\infty; 0]$ فإن الدالة f متناقصة تماماً على المجال $]-\infty; 0]$.
- وبما أن الدالة u متزايدة تماماً على المجال $[0; +\infty[$ فإن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[0; +\infty[$.

3. المشتقة

خاصية: إذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $\exp \circ u$ قابلة للاشتقاق على I و لدينا من أجل

$$\text{كل } x \text{ من } I, (\exp \circ u)'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$$

البرهان:

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق على I و علماً أن الدالة "exp" قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ فإن الدالة المركبة $\exp \circ u$ قابلة للاشتقاق على I و بتطبيق قاعدة حساب مشتقة دالة مركبة يكون لدينا:

$$\text{من أجل كل } x \text{ من } I, (\exp \circ u)'(x) = u'(x) \times (\exp)'[u(x)] = u'(x) \times (\exp)[u(x)]$$

$$\text{أي من أجل كل } x \text{ من } I, (\exp \circ u)'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$$

مثال:

- مشتقة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{x^2+x+1}$ هي $f'(x) = (2x+1)e^{x^2+x+1}$.
- مشتقة الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $g(x) = e^{\frac{1}{x}}$ هي $g'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}$.

تمرين محلول 1: نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{-2x+3}$ أدرس نهايتي الدالة f عند $-\infty$ و عند $+\infty$.

حل:

• لدينا: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x+3) = +\infty$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x+3} = +\infty$

و بالتالي $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

• لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x+3) = -\infty$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+3} = 0$

و بالتالي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

تمرين محلول 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{\frac{1}{3}x+1}$ و ليكن (C) منحنيا البياني. 1. أحسب $f'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

2. عين نقط المنحنى (C) التي يكون عندها المماس موازيا للمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = \frac{x}{3}$

حل:

1. من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = \frac{1}{3}e^{\frac{1}{3}x+1}$

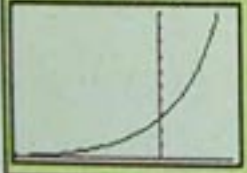
بما أن $e^{\frac{1}{3}x+1} > 0$ فإن من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) > 0$ و منه الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2. يكون المماس عند نقطة من (C) فاصلتها x موازيا للمستقيم (Δ) يعني $f'(x) = \frac{1}{3}$

يكون لدينا إذن $\frac{1}{3}e^{\frac{1}{3}x+1} = \frac{1}{3}$ أي $e^{\frac{1}{3}x+1} = 1$ و هذا يعني $\frac{1}{3}x+1=0$ أي $x = -3$.

و بالتالي توجد نقطة وحيدة من (C) فاصلتها $x = -3$ يكون المماس عندها موازيا للمستقيم (Δ) .

تمرين محلول 3: المنحنى المرسوم على الحاسبة هو للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{x^3+3x+1}$



WINDOW
Xmin=-1
Xmax=5
Xscl=1
Ymin=0
Ymax=10
Yscl=1
Xres=1

1. خمن عدد حلول المعادلة $f(x) = 2$.

2. أثبت صحة تخمينك معينا حصرا للحل سعته 10^{-2} .

حل:

1. يظهر و أن للمعادلة $f(x) = 2$ حلا.

2. * الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$.

* الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f'(x) = 3(x^2+1)e^{x^3+3x+1}$

و بما أن $3(x^2+1) > 0$ و $e^{x^3+3x+1} > 0$ فإن $f'(x) > 0$ و منه الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$. لدينا

$f(-1) = e^{-3} = 0,5$ و $f(0) = e = 2,71$. نلاحظ أن $f(-1) < 2 < f(0)$. إذن، حسب مبرهنة القيم

المتوسطة، المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلا وحيدا α محصورا بين -1 و 0 . نعطينا الحاسبة $-0,11 < \alpha < -0,10$.

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

1. اللوغاريتم النيبيري لعدد

مبرهنة و تعريف: من أجل كل عدد حقيقي a من $]0; +\infty[$ ، يوجد عدد حقيقي وحيد b بحيث $e^b = a$.
يسمى هذا العدد "اللوغاريتم النيبيري للعدد a " و نرمز إليه بالرمز " $\ln a$ " .

مثال: * العدد الحقيقي الوحيد b الذي يحقق $e^b = 2$ هو إذن $\ln 2$.

2. تعريف الدالة " $\ln$ "

تعريف: نسمي " الدالة اللوغاريتمية النيبيرية " الدالة التي نرمز إليها بالرمز " $\ln$ " و التي ترفق بكل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$ العدد الحقيقي $\ln x$.

نتائج:

1. من أجل كل x من $]0; +\infty[$ و من أجل كل y من $\mathbb{R}$ ، $x = e^y$ يعني $y = \ln x$.

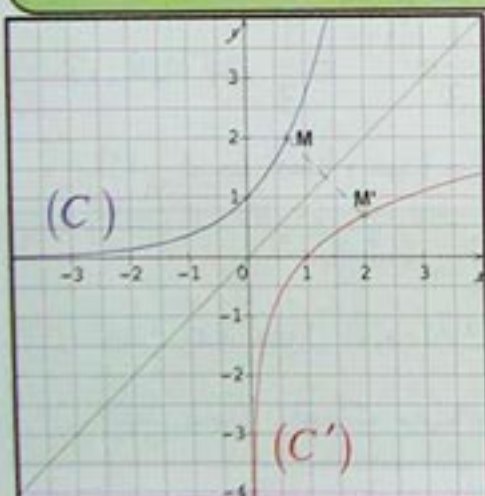
2. من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $e^{\ln x} = x$.

3. من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $\ln(e^x) = x$.

4. بما أن $e^0 = 1$ فإن $\ln 1 = 0$ و بما أن $e^1 = e$ فإن $\ln e = 1$.

ملاحظة: نعبّر عن النتيجة "1" بالقول أن الدالة اللوغاريتمية النيبيرية " $\ln$ " هي الدالة العكسية للدالة الأسية " $\exp$ ".

خاصية: في معلم متعامد و متجانس، التمثيلان البيانيان للدالتين الأسية و اللوغاريتمية النيبيرية متناظران بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (المنصف الأول).



البرهان: نرمز بـ (C) إلى منحنى الدالة $x \mapsto e^x$ و بـ (C') إلى

منحنى الدالة $x \mapsto \ln x$.

بما أن $y = e^x$ يعني $x = \ln y$ فإن القول أن النقطة $M(x; y)$ تنتمي إلى (C) يعني أن النقطة $M'(y; x)$ تنتمي إلى (C') .

و بما أن $M(x; y)$ و $M'(y; x)$ متناظرتين بالنسبة إلى المستقيم ذو المعادلة $y = x$ فإن المنحنيين (C) و (C') متناظرين بالنسبة إلى هذا المستقيم.

3. اتجاه تغير الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

خاصية: الدالة اللوغاريتمية النيبيرية متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$.

البرهان: a و b عدداً حقيقيين كفيين من $]0; +\infty[$ حيث $a < b$. يعني $e^{\ln a} < e^{\ln b}$ و بما أن الدالة

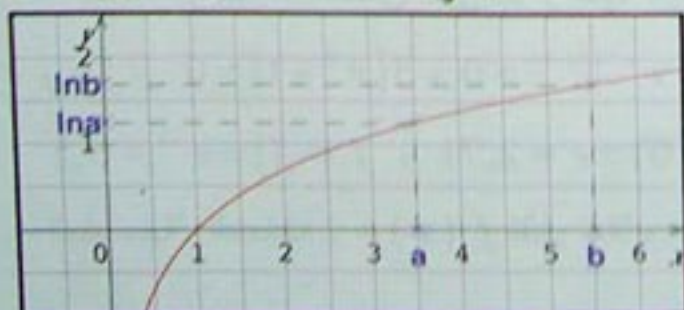
الأسية متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ فإن $\ln a < \ln b$.

نتائج: من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$:

1. $\ln a = \ln b$ يعني $a = b$.

2. $\ln a < \ln b$ يعني $a < b$.

3. $\ln a > 0$ يعني $a > 1$ و $\ln a < 0$ يعني $0 < a < 1$ كما أن $\ln 1 = 0$.



تمرين محلولة 1: عين مجموعتي تعريف الدالتين f و g المعرفتين كما يلي:

$$f(x) = \ln(x+1) \quad \text{و} \quad g(x) = \ln(x^2)$$

طريقة: يكون $\ln a$ معنى إذا و فقط إذا كان العدد الحقيقي a موجب تاماً.

حل:

- تكون الدالة f معرفة إذا و فقط إذا كان $x+1 > 0$ أي $x > -1$ و منه مجموعة تعريف f هي $]-1; +\infty[$.
- تكون g معرفة إذا و فقط إذا كان $x^2 > 0$ أي $x \neq 0$ و منه مجموعة تعريف g هي $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

تمرين محلولة 2: حل المعادلة و المتراجحتين التالية:

$$\ln(2x-1) = 2 \quad (1) \quad \ln(x-1) \geq -3 \quad (2) \quad \ln(x+2) \leq 5 \quad (3)$$

طريقة: لحل معادلة من الشكل $\ln[u(x)] = p$ (على التوالي متراجحة من الشكل $\ln[u(x)] < p$):

- نعين D مجموعة تعريف المعادلة (على التوالي المتراجحة).
- نحل في D المعادلة $u(x) = e^p$ (على التوالي المتراجحة $u(x) < e^p$).

حل:

1. لدينا $D =]\frac{1}{2}; +\infty[$ (1) تعني $2x-1 = e^2$ أي $x = \frac{1+e^2}{2}$ و منه مجموعة الحلول هي $S = \left\{ \frac{1+e^2}{2} \right\}$.
2. لدينا $D =]1; +\infty[$ (2) تعني $x-1 > e^{-3}$ أي $x > 1+e^{-3}$ و منه مجموعة الحلول هي $S =]1+e^{-3}; +\infty[$.
3. لدينا $D =]-2; +\infty[$ (3) تعني $x+2 \leq e^5$ أي $x \leq e^5 - 2$ و منه مجموعة الحلول هي $S =]-2; e^5 - 2]$.

تمرين محلولة 3: حل المعادلة و المتراجحة التاليتين:

$$\ln(x^2-1) = \ln(x) \quad (1) \quad \ln(x^2-1) \leq \ln(x) \quad (2)$$

طريقة: لحل المعادلة $\ln[u(x)] = \ln[v(x)]$ (على التوالي المتراجحة $\ln[u(x)] < \ln[v(x)]$):

- نعين D مجموعة تعريف المعادلة (على التوالي المتراجحة).
- نحل في D المعادلة $u(x) = v(x)$ (على التوالي المتراجحة $u(x) < v(x)$).

حل:

1. تكون المعادلة معرفة من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x^2-1 > 0$ و $x > 0$ و منه $D =]1; +\infty[$.
- (1) تعني $x^2-1 = x$ أي $x^2-x-1=0$. حلول المعادلة $x^2-x-1=0$ هما $x' = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ و $x'' = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. نلاحظ أن x'' عنصر من D بينما x' لا تنتمي إلى D . و هكذا مجموعة الحلول هي $S = \left\{ \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right\}$.
2. مجموعة تعريف المتراجحة هي $D =]1; +\infty[$. لدينا (2) تعني $x^2-x-1 \leq 0$. مجموعة حلول المتراجحة $x^2-x-1 \leq 0$ هي $\left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]$ و بالتالي مجموعة حلول المتراجحة (2) هي تقاطع مجموعة التعريف D مع المجال $\left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]$. نجد هكذا أن مجموعة الحلول هي: $\left[1; \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]$.

لـ الخواص الجبرية

1. الخاصية الأساسية

خاصية: من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ ، $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

البرهان: a و b عدنان حقيقيان من $]0; +\infty[$. نضع $\alpha = \ln(ab)$ و نضع $\beta = \ln a + \ln b$ و بالتالي:

$$e^\alpha = ab \text{ و } e^\beta = e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b} = ab \text{ إذن } e^\alpha = e^\beta \text{ و منه } \alpha = \beta \text{ أي } \ln(ab) = \ln a + \ln b .$$

2. نتائج

نتيجة 1: من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ ، $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$ و $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$.

البرهان:

$$* \text{ من أجل } a \text{ من }]0; +\infty[, a \times \frac{1}{a} = 1 , \ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = 0 \text{ و منه } \ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right) = 0 \text{ أي } \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \text{ و منه } \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

$$* \text{ من أجل } a \text{ و } b \text{ من }]0; +\infty[, \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

ملاحظة: يتم تعميم هذه النتيجة إلى عدة أعداد حقيقية موجبة تماماً و هكذا يكون لدينا:

$$\text{من أجل كل أعداد حقيقية } a_1, a_2, \dots, a_n \text{ من }]0; +\infty[, \ln(a_1 a_2 \dots a_n) = \ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n$$

نتيجة 2: من أجل كل عدد حقيقي a من $]0; +\infty[$ و من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\ln(a^n) = n \ln a$.

البرهان: a عدد حقيقي من $]0; +\infty[$ و n عدد صحيح نسبي.

نميز الحالات التالية:

1. الحالة الأولى: $n \geq 0$

نستعمل البرهان بالتراجع. و من أجل ذلك نسمي $P(n)$ الخاصية $\ln(a^n) = n \ln a$.

- من أجل $n = 0$ لدينا: $\ln(a^0) = \ln(1) = 0 = 0 \ln a$ و بالتالي $P(0)$ صحيحة.
 - **فرضية التراجع:** نفرض صحة $P(n)$ من أجل n حيث $n \geq 0$ أي $\ln(a^n) = n \ln a$.
 - **وراثية الخاصية ابتداء من الرتبة 0:** نبرهن صحة $P(n+1)$ أي $\ln(a^{n+1}) = (n+1) \ln a$. لدينا:
- $$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln a = n \ln a + \ln a = (n+1) \ln a$$
- و منه $P(n+1)$ صحيحة.
- الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n ، $\ln(a^n) = n \ln a$.

2. الحالة الثانية: $n < 0$

$$\text{لأن } -n > 0 \text{ } \ln(a^n) = \ln\left(\frac{1}{a^{-n}}\right) = -\ln(a^{-n}) = -(-n) \ln a = n \ln a$$

نتيجة 3: من أجل كل عدد حقيقي a من $]0; +\infty[$ ، $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$.

البرهان: من أجل a من $]0; +\infty[$ ، $\ln a = \ln\left[(\sqrt{a})^2\right] = 2 \ln(\sqrt{a})$ ، و منه $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$.

تمرين محلول 1: حل المعادلتين التاليتين:

$$\ln(x-1) + \ln(x+2) = 2\ln 2 \quad (2) \quad \text{و} \quad \ln(x-1)(x+2) = 2\ln 2 \quad (1)$$

طريقة: الكتابة $\ln a + \ln b$ تفرض أن يكون $a > 0$ و $b > 0$ بينما الكتابة $\ln(a \times b)$ تفرض أن يكون $ab > 0$ و يعني هذا أنه يمكن للعديدين a و b أن يكونا سالبين معا.

حل:

1. تكون المعادلة (1) معرفة من أجل من أجل كل عدد حقيقي x حيث $(x-1)(x+2) > 0$ و منه مجموعة تعريفها هي $D =]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$.

(1) تعني $\ln(x-1)(x+2) = \ln 4$ أي $(x-1)(x+2) = 4$ أي $x^2 + x - 6 = 0$ أي -3 و 2 حلول هذه المعادلة تنتمي إلى D و منه مجموعة الحلول هي $S = \{-3; 2\}$.

2. تكون المعادلة (2) معرفة من أجل من أجل كل عدد حقيقي x حيث $(x-1) > 0$ و $(x+2) > 0$ و منه مجموعة تعريفها هي $D =]1; +\infty[$.

(2) تعني $\ln(x-1)(x+2) = \ln 4$ أي $(x-1)(x+2) = 4$ أي $x^2 + x - 6 = 0$ من بين -3 و 2 حلول هذه المعادلة، الحل 2 هو الوحيد الذي ينتمي إلى D و منه مجموعة الحلول هي $S = \{2\}$.

تمرين محلول 2: حل المتراجحتين التاليتين:

$$\ln(x-1) + \ln(x+2) \leq 2\ln 2 \quad (2) \quad \text{و} \quad \ln(x-1)(x+2) \leq 2\ln 2 \quad (1)$$

طريقة: لمعاينة حلول متراجحة يمكنك استعمال محور.

حل:

1. مجموعة تعريف المتراجحة (1) هي $D =]-\infty; -2[\cup]1; +\infty[$.

(1) تعني $\ln(x-1)(x+2) \leq \ln 4$ أي $x^2 + x - 6 \leq 0$

مجموع الحلول هي $[-3; 2] \cap D = [-3; -2[\cup]1; 2]$

2. مجموعة تعريف المتراجحة (2) هي $D =]1; +\infty[$.

(2) تعني $\ln(x-1)(x+2) \leq \ln 4$ أي $x^2 + x - 6 \leq 0$

مجموع الحلول هي $[-3; 2] \cap D =]1; 2]$

تمرين محلول 3: حل المعادلة التالية: $2[\ln(x)]^2 + \ln(x) - 6 = 0$

طريقة: لحل معادلة من الشكل $a[\ln(x)]^2 + b\ln(x) + c = 0$ مع $a \neq 0$ نضع $X = \ln x$.
نقوم بعد ذلك بحل المعادلة $aX^2 + bX + c = 0$ ثم نستنتج قيم x في حالة وجودها.

حل: مجموعة تعريف المعادلة هي $D =]0; +\infty[$.

بوضع $X = \ln x$ نحصل على المعادلة $2X^2 + X - 6 = 0$ ذات الحلين -2 و $\frac{3}{2}$.

$\ln x = -2$ تعني $x = e^{-2}$ و $\ln x = \frac{3}{2}$ تعني $x = e^{\frac{3}{2}}$ و منه مجموعة الحلول هي $S = \{e^{-2}; e^{\frac{3}{2}}\}$

دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

1. النهايات

خواص: نهاية الدالة "ln" عند $+\infty$ هي $+\infty$ و نهايتها عند 0 هي $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty \quad (2) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad (1)$$

البرهان:

- ليكن A عددا حقيقيا موجبا تماما. الدالة "ln" متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ و منه إذا كان x عددا حقيقيا يحقق $x > e^A$ فإن $\ln x > A$ و هكذا فإن المجال $]A; +\infty[$ يشمل كل قيم $\ln x$ من أجل x كبير بالقدر الكافي. و هذا يعني أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

- من أجل x من $]0; +\infty[$ ، نضع $X = \frac{1}{x}$ و منه $\ln X = \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$ لدينا: $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = +\infty$.

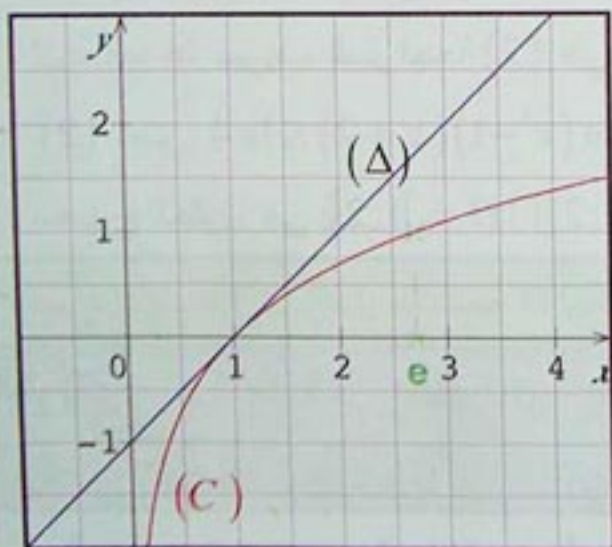
و من النتيجة (1) لدينا: $\lim_{X \rightarrow +\infty} (-\ln X) = -\infty$ و هكذا فإن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$.

2. الاستمرارية و الاشتقاقية

خواص: الدالة "ln" مستمرة و قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و لدينا من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

البرهان:

- نقبل بدون برهان أن الدالة "ln" مستمرة و قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$.
- لتكن f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = e^{\ln x}$. هي مركب الدالة "ln" متبوعة بالدالة "exp" فهي إذن قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و لدينا $f'(x) = \ln'(x) \times e^{\ln x}$ و بما أن من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $e^{\ln x} = x$ ، فإن $f'(x) = \ln'(x) \times x$ من جهة و $f'(x) = 1$ (بما أن $f(x) = x$) من جهة ثانية. نستنتج هكذا أن $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.



3. جدول تغيرات الدالة "ln"

x	0	1	$+\infty$
$\ln'(x)$		+	
$\ln x$	$-\infty$	0	$+\infty$

المنحني (C) الممثل للدالة "ln" يقبل محور الترتيب كمستقيم مقارب.

لدينا $\ln(1) = 0$ و $\ln'(1) = 1$ إذن يقبل المنحني (C) عند النقطة ذات الفاصلة 1 مماسا $y = x - 1$: (Δ).

من تعريف العدد المشتق لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h} = \ln'(1) = 1$ إذن $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$ أو $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$.

نتيجة: الدالة $h \mapsto h$ هي أحسن تقريب تآلفي للدالة $h \mapsto \ln(1+h)$ بجوار 0.

أي من أجل h قريب من 0 لدينا: $\ln(1+h) \approx h$.

تمرين محلول 1: نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = (\ln x)^2 - \ln x$

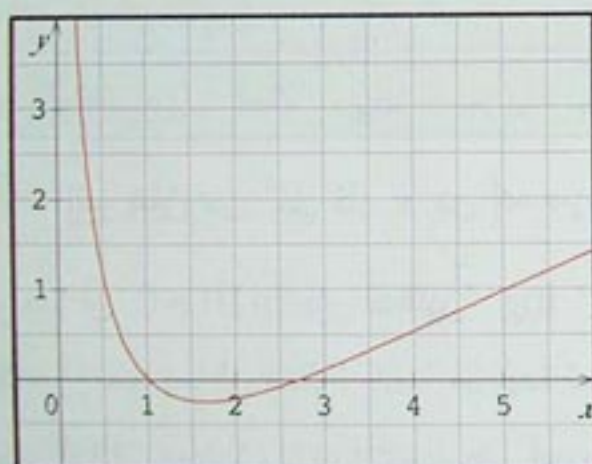
1. أدرس نهايتي الدالة f عند 0 و عند $+\infty$.
2. عين الدالة f' . أدرس إشارة $f'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .
3. شكل جدول تغيرات الدالة f ثم أرسم تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس.

حل:

1. نعلم أن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ و منه $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln x)^2 = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0} (-\ln x) = +\infty$.
لدينا $f(x) = \ln x [(\ln x) - 1]$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. بما أن الدالة $\ln$ " قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ فإن الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و لدينا من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} (2 \ln x - 1)$ ، بما أن $x > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي من نفس إشارة $(2 \ln x - 1)$. لدينا $2 \ln x - 1 \geq 0$ تعني $\ln x \geq \frac{1}{2}$ أي $x \geq e^{\frac{1}{2}}$ ومنه:

- من أجل كل x من $]0; e^{\frac{1}{2}}[$ ، $f'(x) \leq 0$ و بالتالي f متناقصة تماماً على $]0; e^{\frac{1}{2}}[$.
- من أجل كل x من $[e^{\frac{1}{2}}; +\infty[$ ، $f'(x) \geq 0$ و بالتالي f متزايدة تماماً على $[e^{\frac{1}{2}}; +\infty[$.

3. باستعمال قيم مساعدة نحصل على التمثيل البياني للدالة f .



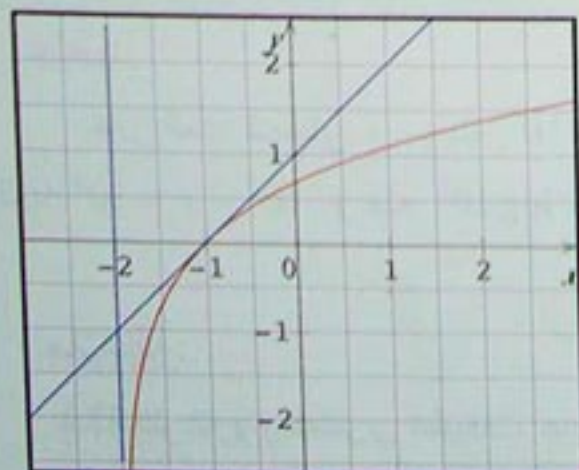
x	$f(x)$
-0,5	
1	
e	
3	
4	
5	

x	0	$e^{\frac{1}{2}}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$

تمرين محلول 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $]-2; +\infty[$ بـ $f(x) = \ln(x+2)$ و ليكن (C_f) تمثيلها

البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

عين نقطة (C_f) التي يكون عندها المماس موازياً للمستقيم ذو المعادلة $y = x$. أرسم (C_f) وهذا المماس.



حل: الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-2; +\infty[$ و لدينا $f'(x) = \frac{1}{x+2}$

يكون المماس عند نقطة من (C_f) فاصلتها x موازياً لـ $y = x$ (Δ) لما

يكون $f'(x) = 1$ أي $\frac{1}{x+2} = 1$ و منه $x = -1$ مع $f(-1) = 0$

معادلة المماس عند النقطة $A(-1; 0)$ هي: $y = x + 1$

(C_f) هو صورة منحنى الدالة $\ln$ بالانسحاب الذي شعاعه $-2\vec{i}$.

الدالة اللوغاريتم العشري

1. دالة اللوغاريتم العشري

تعريف: نسمي دالة اللوغاريتم العشري الدالة التي نرمز إليها بالرمز "log" و المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ:

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

ملاحظة: $\log 1 = 0$ و $\log 10 = 1$.

2. خواص

خاصية 1: من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ ، $\log(ab) = \log a + \log b$.

البرهان: a و b عدنان حقيقيان من $]0; +\infty[$ لدينا:

$$\log(ab) = \frac{\ln(ab)}{\ln 10} = \frac{\ln a + \ln b}{\ln 10} = \frac{\ln a}{\ln 10} + \frac{\ln b}{\ln 10} = \log a + \log b$$

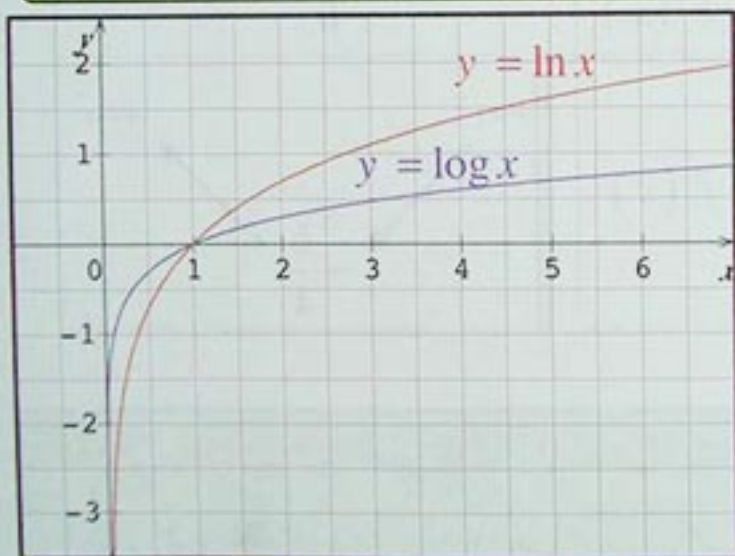
نتائج: كل الخواص الجبرية للدالة "ln" تبقى محققة من قبل الدالة "log" ومنه:

$$1. \text{ من أجل كل عددين حقيقيين } a \text{ و } b \text{ من }]0; +\infty[, \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

$$2. \text{ من أجل كل عدد حقيقي } a \text{ من }]0; +\infty[\text{ و من أجل كل عدد صحيح نسبي } n , \log(a^n) = n \log a$$

حالة خاصة: من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\log(10^n) = n$ لأن $\log 10 = 1$.

خاصية 2: الدالة "log" متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$.



البرهان: من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $\log x = \frac{1}{\ln 10} \times \ln x$

و بما أن $\ln 10 > 0$ فإن للدالتين "log" و "ln" نفس اتجاه

التغيرات. و بما أن الدالة "ln" متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$

فإن الدالة "log" متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$.

يستنتج التمثيل البياني للدالة "log" انطلاقاً من التمثيل البياني للدالة "ln".

نتيجة: إذا كان x عدداً حقيقياً حيث $10^n \leq x \leq 10^{n+1}$ فإن $n \leq \log x \leq n+1$

مثال:

نعتبر العدد الحقيقي x بحيث $x = 3,87 \times 10^7$

لدينا $10^7 < x < 10^8$ و منه $\log 10^7 < \log x < \log 10^8$

نجد هكذا أن $7 < \log x < 8$

ملاحظة:

لدالة اللوغاريتم العشري تطبيقات عديدة و هامة في مختلف المواد و بصفة خاصة في الفيزياء، الكيمياء و الجغرافيا.

تمرين محلول 1: نعتبر العدد الطبيعي n حيث: $n = 3^{10518}$

1. عين باستعمال حاسبة الجزء الصحيح للعدد $\log n$.
2. استنتج الحصر التالي: $10^{5018} \leq n < 10^{5019}$.
3. حدد عدد الأرقام في الكتابة العشرية للعدد n .

حل:

قدرة ذاكرة الحاسبات لا
تسمح باعتبار أعداد
كبيرة جداً بقدر العدد n .

1. لدينا $\log(3^{10518}) = 10518 \log 3$. تعطي الحاسبة:
 $E(10518 \log 3) = 5018$
2. من $E(\log n) = 5018$ نستنتج الحصر: $5018 \leq \log n < 5019$
و يمكن كتابة هذا الحصر كما يلي: $\log(10^{5018}) \leq \log n < \log(10^{5019})$
و بما أن الدالة $\log$ متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$ فإن $10^{5018} \leq n < 10^{5019}$.
3. يثبت الحصر السابق أن الكتابة العشرية للعدد n تتكون من 5019 رقماً.

تمرين محلول 2: التركيز المولي (المولارية) بشوارد H^+ لمحلول و الذي نرسم إليه بـ $[H^+]$ هو عدد مولات H^+ في 1 لتر من هذا المحلول. نعبّر غالباً عن هذا التركيز بأُس عشري سالب: $[H^+] = 10^{-pH}$ إلا أنه يفضل استعمال pH المعروف بالعلاقة: $pH = -\log[H^+]$.

1. ما قيمة pH محلول يحتوي على 5×10^{-8} moles من شوارد H^+ في اللتر الواحد؟
2. ما هو التركيز المولي بشوارد H^+ لمحلول متعادل ($pH = 7$)؟

حل:

1. لدينا $[H^+] = 5 \times 10^{-8}$ و منه $pH = -\log[5 \times 10^{-8}]$ أي $pH = -[\log 5 + \log(10^{-8})]$
و بالتالي: $pH = -\log 5 + 8$. نجد هكذا: $pH \approx 7,3$.
2. ($pH = 7$) يعني $-\log[H^+] = 7$ أي $\log[H^+] = -7$ و منه $[H^+] = 10^{-7}$ moles.

تمرين محلول 3: حل المعادلة و المتراجحتين التاليتين:

$$\log x = 2 \quad (1) \quad \log x \leq -4 \quad (2) \quad \log x > 3 \quad (3)$$

حل:

1. تكون المعادلة (1) معرفة من أجل كل x من $]0; +\infty[$.
2. $\log x = 2$ تعني $\log x = \log(10^2)$ أي $x = 10^2$. إذن مجموعة الحلول هي: $S = \{10^2\}$.
2. تكون المتراجحة (2) معرفة من أجل كل x من $]0; +\infty[$.
- $\log x \leq -4$ تعني $\log x \leq \log(10^{-4})$ و بما أن الدالة $\log$ متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$ فإن $x \leq 10^{-4}$. إذن مجموعة الحلول هي: $S =]0; 10^{-4}]$.
3. تكون المتراجحة (3) معرفة من أجل كل x من $]0; +\infty[$.
- $\log x > 3$ تعني $\log x > \log(10^3)$ و بما أن الدالة $\log$ متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$ فإن $x > 10^3$. إذن مجموعة الحلول هي: $S =]10^3; +\infty[$.

لدراسة الدالة $\ln \circ u$

1. النهايات

لدراسة نهاية دالة $\ln \circ u$ نستعمل المبرهنة الخاصة بنهاية دالة مركبة.

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة على $]2; +\infty[$ بـ $f(x) = \ln(x-2)$.

- لدينا $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ و بما أن $\lim_{X \rightarrow 0} \ln X = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow 2} \ln(x-2) = -\infty$ أي $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$
- لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2) = +\infty$ و بما أن $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-2) = +\infty$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2. اتجاه التغيرات

خاصية: إذا كانت u دالة معرفة و موجبة تماما على مجال I فإن للدالتين u و $\ln \circ u$ نفس اتجاه التغيرات على المجال I .

البرهان:

نعلم أن الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$. إذن حسب المبرهنة الخاصة باتجاه تغير دالة مركبة يكون للدالتين u و $\ln \circ u$ نفس اتجاه التغيرات على المجال I .

مثال: نعتبر الدالة f المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ $f(x) = \ln\left(\frac{3}{x-1}\right)$.

نلاحظ أن $f = \ln \circ u$ حيث u هي الدالة المعرفة على $]1; +\infty[$ بـ $u(x) = \frac{3}{x-1}$.

بما أن الدالة u متناقصة تماما على المجال $]1; +\infty[$ فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال $]1; +\infty[$.

3. المشتقة

خاصية: إذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق و موجبة تماما على مجال I فإن الدالة $\ln \circ u$ قابلة للاشتقاق على I

$$\text{و لدينا من أجل كل } x \text{ من } I, (\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

البرهان:

إذا كانت الدالة u قابلة للاشتقاق و موجبة تماما على I و علما أن الدالة $\ln$ قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ فإن الدالة المركبة $\ln \circ u$ قابلة للاشتقاق على I و بتطبيق قاعدة حساب مشتقة دالة مركبة يكون لدينا:

$$\text{من أجل كل } x \text{ من } I, (\ln \circ u)'(x) = u'(x) \times (\ln)'[u(x)] = u'(x) \times \frac{1}{u(x)}$$

$$\text{أي من أجل كل } x \text{ من } I, (\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

مثال: * مشتقة الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ هي $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$

* مشتقة الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x) = \ln(e^x + 1)$ هي $g'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$

تمرين محلول 1: نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ $f(x) = \ln(x^2 + 1) - \ln(x^2 - 1)$ أدرس نهايتي الدالة f عند 1 و عند $+\infty$.

حل:

- لدينا من جهة: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1) = 2$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow 2} \ln X = \ln 2$ فإن $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x^2 + 1) = \ln 2$
- و لدينا من جهة ثانية: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0$ و بما أن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln X = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x^2 - 1) = -\infty$
- نستنتج مما سبق أن $\lim_{x \rightarrow 1} [\ln(x^2 + 1) - \ln(x^2 - 1)] = +\infty$ أي $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 1) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) = +\infty$ لدينا إذن حالة عدم التعيين.
- من أجل كل x من $]1; +\infty[$ ، $f(x) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}\right)$ بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}\right) = 1$ و علما أن $\lim_{x \rightarrow 1} \ln X = 0$ نستنتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}\right) = 0$ أي $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

تمرين محلول 2: نعتبر الدالة f المعرفة على $\left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$ بـ $f(x) = x + 3 \ln(2x - 1)$

1. أحسب $f'(x)$

2. عين معادلة لـ (Δ) مماس المنحني (C) الممثل للدالة f عند النقطة التي فاصلتها 1.

حل:

1. من أجل كل x من $\left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$ ، $f'(x) = 1 + 3 \times \frac{2}{2x - 1} = \frac{2x + 5}{2x - 1}$.
2. لدينا: $f(1) = 1$ و $f'(1) = 7$ لدينا $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$ و منه $y = 7x - 6$ (Δ) .

تمرين محلول 3: جدول التغيرات المقابل هو لدالة u

استنتج جدول تغيرات الدالة f المعرفة على $[-3; +\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \ln[u(x)]$$

x	-3	1	$+\infty$
$u(x)$	3	e	$+\infty$

حل: نلاحظ من جدول تغيرات الدالة u أنه من أجل كل x من $[-3; +\infty[$ ، $u(x) \geq 0$ و منه فالدالة u موجبة تماما على المجال $[-3; +\infty[$. إذن للدالتين u و $f = \ln \circ u$ نفس مجموعة التعريف. نعلم بالإضافة إلى ذلك أن لهما نفس اتجاه التغير. لدينا $f(-3) = \ln[u(-3)] = \ln 3$ و $f(1) = \ln[u(1)] = \ln e = 1$

x	-3	1	$+\infty$
$f(x)$	$\ln 3$	1	$+\infty$

بما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$

فإن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln[u(x)] = +\infty$

الدوال $x \mapsto e^{-\lambda x}$ حيث $\lambda > 0$

من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً λ ، نعتبر الدوال f_λ المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f_\lambda(x) = e^{-\lambda x}$$

نرمز بـ (C_λ) إلى المنحنيات الممثلة للدوال f_λ في معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$.

1. أحسب نهايتي الدالة f_λ عند $-\infty$ وعند $+\infty$. فسر بيانياً النتيجة الثانية.
2. أدرس اتجاه تغير الدوال f_λ ثم شكل جدول تغيراتها.
3. بين أن كل المنحنيات (C_λ) تمر من نقطة ثابتة يطلب تعيينها.
4. أرسم في نفس الشكل المنحنيات (C_1) ، (C_2) و (C_3) .
5. أدرس الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_λ) و $(C_{\lambda'})$ من أجل عددين حقيقيين λ و λ' حيث $0 < \lambda < \lambda'$.

الدوال $x \mapsto e^{-\lambda x^2}$ حيث $\lambda > 0$

من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً λ ، نعتبر الدوال g_λ المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g_\lambda(x) = e^{-\lambda x^2}$$

نرمز بـ (Γ_λ) إلى المنحنيات الممثلة للدوال g_λ في معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$.

1. أحسب نهايتي الدالة g_λ عند $-\infty$ وعند $+\infty$. فسر بيانياً النتيجة.
2. أدرس اتجاه تغير الدوال g_λ ثم شكل جدول تغيراتها.
3. بين أن كل المنحنيات (Γ_λ) تمر من نقطة ثابتة يطلب تعيينها.
4. أرسم في نفس الشكل المنحنيات (Γ_1) ، (Γ_2) و (Γ_3) .
5. أدرس الأوضاع النسبية للمنحنيين (Γ_λ) و $(\Gamma_{\lambda'})$ من أجل عددين حقيقيين λ و λ' حيث $0 < \lambda < \lambda'$.

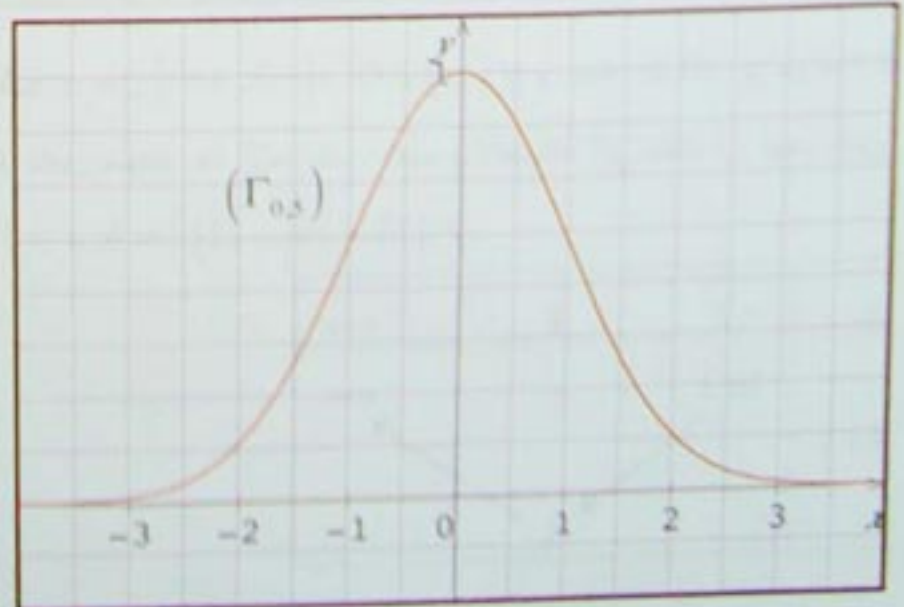
ملاحظة: تسمى المنحنيات (Γ_λ) بمنحنيات غوص (Gauss) و يتم استعمالها في الاحتمالات و الإحصاء

و لحل أكثرها استعمالاً هو المنحني $(\Gamma_{0.5})$ ذو المعادلة $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$ و الذي يأخذ شكلاً ناقوسياً.



كارل فريدريك غوص

1777 م - 1855 م



المعادلة التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$

حل المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ هو تعيين كل الدوال f القابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والتي تحقق من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = af(x) + b$ حيث a و b عدنان حقيقيان مع $a \neq 0$.

ملاحظة: العديد من المسائل في العلوم التجريبية، الاقتصاد، الكهرباء و الميكانيك تؤدي إلى دراسة هذا النوع من

المعادلات التفاضلية و التي غالبا ما نكتبها على الشكل: $\frac{dy}{dx} = ay + b$

1. المعادلة التفاضلية $y' = ay$ مع $a \neq 0$

مبرهنة: a عدد حقيقي غير معدوم.

الحلول على $\mathbb{R}$ للمعادلة التفاضلية $y' = ay$ هي الدوال $x \mapsto Ce^{ax}$ حيث C عدد حقيقي ثابت كفي.

البرهان: نعتبر المعادلة التفاضلية: $(E) \quad y' = ay$ حيث $a \neq 0$

• أثبت أن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = Ce^{ax}$ حيث C عدد حقيقي هي حل للمعادلة التفاضلية (E) .

• نفرض أن الدالة g حل للمعادلة التفاضلية (E) . أثبت أن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $h(x) = e^{-ax} g(x)$ دالة ثابتة. استنتج أن $g(x) = Ce^{ax}$ حيث C عدد حقيقي ثابت كفي.

تطبيق: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية: $3y' - 2y = 0$.

2. المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$

مبرهنة: a و b عدنان حقيقيان مع a غير معدوم.

الحلول على $\mathbb{R}$ للمعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ هي الدوال $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ حيث C عدد حقيقي ثابت كفي.

البرهان: نعتبر المعادلة التفاضلية: $(E') \quad y' = ay + b$ حيث $a \neq 0$

• أثبت أن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ حيث C عدد حقيقي كفي هي حل للمعادلة (E') .

• نفرض أن الدالة g حل للمعادلة التفاضلية (E') . لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $h(x) = g(x) + \frac{b}{a}$

- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x , $h'(x) = ah(x)$.

- استنتج من مبرهنة الجزء 1 عبارة $h(x)$ و من ثم عبارة $g(x)$.

تطبيق: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية: $y' - 2y = 3$.

خاصية: من أجل كل ثنائية أعداد حقيقية $(x_0; y_0)$ ، المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ مع $a \neq 0$ تقبل حلا وحيدا f معرفة على $\mathbb{R}$ و تحقق الشرط: $f(x_0) = y_0$.

البرهان: إذا كانت $f(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ بين أن $C = e^{-ax_0} \left(y_0 + \frac{b}{a} \right)$.

تطبيق: نعتبر المعادلة التفاضلية (1) $2y' + y = 1$

1. حل المعادلة (1).

2. عين الحل f للمعادلة (1) بحيث $f(-1) = 2$.

3. أدرس تغيرات الدالة f ثم أرسم في معلم متعامد و متجانس تمثيلها البياني.

تعريف: نسمي الدالة تجب الزائدية و الدالة جيب الزائدية الدالتين المعرفتين على $\mathbb{R}$ و اللتين نرسم إليهما على التوالي بـ ch و sh حيث:

$$sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{و} \quad ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

1. دراسة الدالة ch

- بين أن الدالة ch دالة زوجية.
- أدرس نهاية الدالة ch عند $+\infty$.
- أدرس اتجاه تغير الدالة ch على المجال $[0; +\infty[$. شكل جدول تغيراتها.

2. دراسة الدالة sh

- بين أن الدالة sh دالة فردية.
- أدرس نهاية الدالة sh عند $+\infty$.
- أدرس اتجاه تغير الدالة sh على المجال $[0; +\infty[$. شكل جدول تغيراتها.

3. التمثيلات البيانية

ليكن، في معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$ ، (C_c) و (C_s) التمثيلين البيانيين للدالتين ch و sh على الترتيب.

- أدرس الأوضاع النسبية للمنحنيين (C_c) و (C_s) .
- أدرس نهاية الدالة $f: x \mapsto ch(x) - sh(x)$ عند $+\infty$. ما ذا تستنتج؟

تعريف: القول عن منحنيين (C_f) و (C_g) ممثلين على التوالي لدالتين f و g أنهما متقاربان عند $+\infty$ ($-\infty$)

$$\text{يعني أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0 \quad \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)] = 0 \right)$$

- أرسم في نفس المعلم المنحنيين (C_c) و (C_s) .

4. دساتير

- بين أنه من أجل كل عددين حقيقيين a و b لدينا:

$$ch(a+b) = ch(a)ch(b) + sh(a)sh(b)$$

$$sh(a+b) = sh(a)ch(b) + sh(b)ch(a)$$

- استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي a لدينا:

$$sh(2a) = 2sh(a)ch(a) \quad \text{و} \quad ch(2a) = ch^2(a) + sh^2(a)$$

- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي a لدينا: $ch^2(a) - sh^2(a) = 1$

- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي a لدينا: $ch(2a) = 2ch^2(a) - 1$

- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي a لدينا: $ch(2a) = 2sh^2(a) + 1$

التمثيل البياني لدوال مرفقة بالدالة اللوغاريتمية النيبيرية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس.

1. بالنسبة لكل دالة من الدوال التالية اشرح كيف يتم الحصول على منحنيتها البياني (C) انطلاقا من التمثيل

البياني (Γ) للدالة اللوغاريتمية النيبيرية ثم أرسم (C).

(أ) $f(x) = 1 + \ln x$ (ب) $g(x) = -\ln x$

(ج) $h(x) = \ln(x+2)$ (د) $k(x) = 1 + \ln(x-1)$

2. نعتبر الدالتين φ و ψ المعرفتين على $\mathbb{R}^*$ كما يلي:

$\varphi(x) = \ln(|x|)$ و $\psi(x) = |\ln(|x|)|$

نرمز إلى منحنيهما البيانيين على التوالي بـ (C_φ) و (C_ψ) .

• بين أن المنحني (C_φ) متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب ثم أرسمه.

• أرسم المنحني (C_ψ) انطلاقا من المنحني (C_φ) .

دراسة دالة تتضمن عبارتها اللوغاريتم النيبيري

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{1}{x} - \ln x$$

و ليكن (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$.

1. أدرس نهايتي الدالة f عند 0 و عند $+\infty$.

2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $]0; +\infty[$ حلا وحيدا α . تحقق أن $1 < \alpha < 2$.

4. باستعمال حاسبة بيانية عين حصرا للعدد α سعته 0,01.

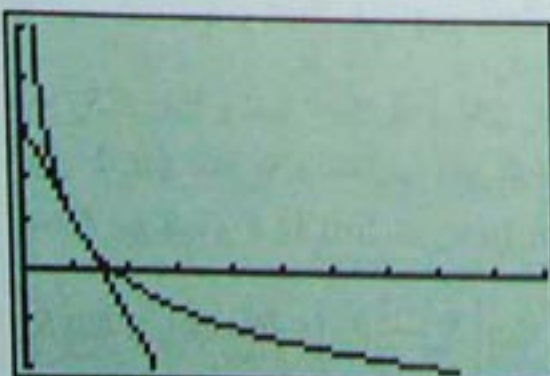
5. ليكن (Δ) مماس المنحني (C) عند النقطة التي فاصلتها 1.

• عين معادلة للمماس (Δ) و أكتبها على الشكل: $y = ax + b$.

• أدرس اتجاه تغير الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $g(x) = f(x) - (ax + b)$.

• استنتج وضعية المنحني (C) بالنسبة إلى المماس (Δ).

6. ارسم المماس (Δ) و المنحني (C).



X	Y1
1.73	.02991
1.74	.02083
1.75	.01181
1.76	.00287
1.77	-.006
1.78	-.0148
1.79	-.0236

TABLE SETUP	
TblStart=	1.7
ΔTbl=	.01
Indent:	Auto Ask
Depend:	Auto Ask